Proyecto SQL -

Emperatriz Second Hand

Alumna: Soledad Orihuela

CI 3.893.264-3

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN ..... Pág. 3

2. OBJETIVO DEL PROYECTO ..... Pág. 3

3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA ..... Pág. 3

4. MODELO DE NEGOCIO Pág.3

5. DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN (DER) ..... Pág. 4

6. DICCIONARIO DE DATOS ..... Pág. 5

7. REGISTRO DE DESARROLLO Y SCRIPTS SQL ..... Pág. 7

8. IMPLEMENTACIÓN DE OBJETOS DE BASE DE DATOS Pág.8

- 8.1. Vistas (Informes de Valor)
- 8.2. Funciones (Cálculos de Negocio)
- 8.3. Triggers (Automatización de Procesos)
- 8.4. Procedimientos Almacenados (Operativa Diaria)

9. INFORME DE ANÁLISIS (BI) Y CONCLUSIONES ..... Pág. 9

10. ACCESO A REPOSITORIO Y ENTREGABLES ..... Pág. X

1. Introducción

Emperatriz Second Hand es una tienda de moda circular cuya misión es ofrecer prendas accesibles para todas las personas, sin distinción de talla. El modelo de negocio se basa en la **venta por consignación**, donde la tienda actúa como intermediaria entre proveedores particulares y el consumidor final.

2. Objetivo

El objetivo de esta base de datos es centralizar y automatizar la gestión de inventario y ventas. Busca proporcionar información precisa sobre la rotación de marcas, talles y temporadas, además de gestionar de manera eficiente los estados de cuenta de las consignatarias, asegurando que la información financiera esté siempre al día.

3. Situación Problemática

Debido al crecimiento sostenido, la tienda presenta dificultades para:

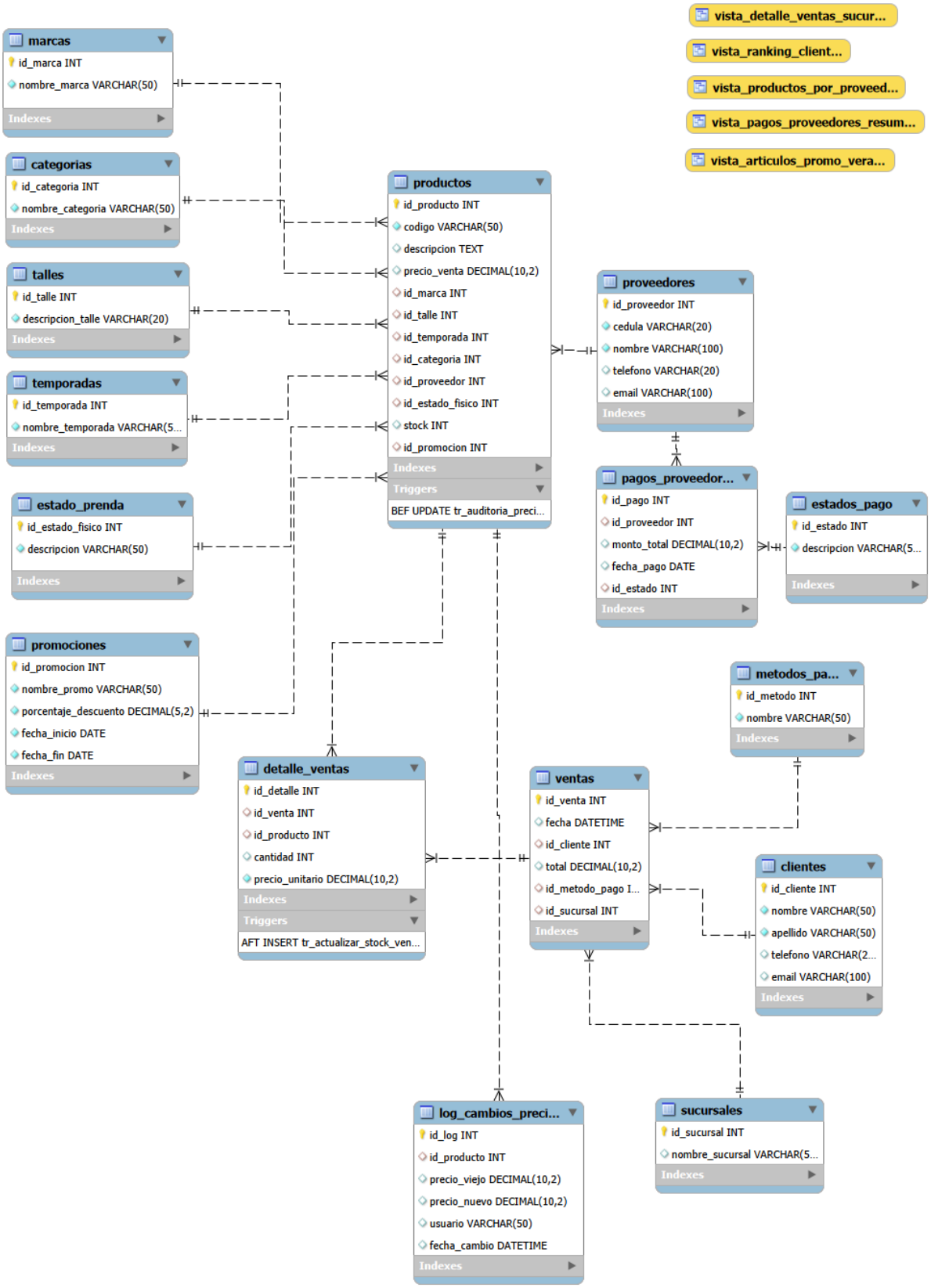
- Rastrear con exactitud los pagos realizados y pendientes a cada proveedor.
- Identificar las tendencias de consumo.
- Mantener un control de stock en tiempo real, requisito indispensable para el próximo paso del negocio: el lanzamiento de su plataforma de **E-commerce**.

4. Modelo de Negocio

El funcionamiento de Emperatriz Second Hand se basa en un sistema de economía circular mediante consignación, estructurado en las siguientes etapas:

- **Ingreso y Clasificación:** Las proveedoras entregan prendas que pasan por un filtro de calidad. Una vez aprobadas, se categorizan según talle, estado físico, temporada y marca, asignándoles un precio estándar de venta.
- **Gestión de Inventario:** Los productos se exhiben tanto en el local físico como en la tienda online. La base de datos debe mantener el stock sincronizado en ambos canales para evitar errores de venta.
- **Esquema de Comisiones:** El modelo establece que la proveedora recibe el 40% del valor de venta de la prenda.
- **Ciclo de Pagos y Reportes:** Los cierres de ventas se realizan mensualmente. El día 10 de cada mes se transfieren las liquidaciones correspondientes. Además, el sistema genera reportes de "Status de prendas" para que cada proveedora tenga visibilidad sobre:
    - Prendas aún disponibles en stock.
    - Ventas realizadas.
    - Comisiones acumuladas y saldo disponible para cobrar.

5. Diagrama Entidad-Relación (DER)



6. Listado de Tablas y Diccionario de Datos

GRUPO 1: DEFINICIÓN DE PRODUCTOS

Marcas: Contiene el listado de las marcas de los productos para análisis de rotación.

- Id_marca (Tipo: Entero / Restricción: Clave Primaria).
- Nombre Marca (Tipo: Texto / Restricción: Obligatorio).

Categorías: Clasifica las prendas por tipo de artículo para facilitar la navegación.

- Id_categoria (Tipo: Entero / Restricción: Clave Primaria).
- Nombre Categoría (Tipo: Texto / Restricción: Obligatorio).

Talles: Registra las medidas disponibles de cada prenda.

- Id_talle (Tipo: Entero / Restricción: Clave Primaria).
- Descripción Talle (Tipo: Texto / Restricción: Obligatorio).

Temporadas: Indica la colección a la que pertenece la prenda.

- Id_temporada (Tipo: Entero / Restricción: Clave Primaria).
- Nombre Temporada (Tipo: Texto / Restricción: Obligatorio).

Estado de Prenda: Define la condición física del artículo (Nuevo, Usado, etc.).

- Id_estado_fisico (Tipo: Entero / Restricción: Clave Primaria).
- Descripción (Tipo: Texto / Restricción: Obligatorio).

Promociones: Gestiona los descuentos aplicables a los productos.

- Id_promocion (Tipo: Entero / Restricción: Clave Primaria).
- Nombre Promo (Tipo: Texto / Restricción: Obligatorio).
- Porcentaje Descuento (Tipo: Decimal / Restricción: Obligatorio).
- Fecha Inicio (Tipo: Fecha / Restricción: Obligatorio).
- Fecha Fin (Tipo: Fecha / Restricción: Obligatorio).

GRUPO 2: INVENTARIO Y STOCK

Productos: Tabla central que une todas las características de las prendas.

- Id_producto (Tipo: Entero / Restricción: Clave Primaria).
- Código (Tipo: Texto / Restricción: Obligatorio).
- Descripción (Tipo: Texto / Restricción: Obligatorio).
- Precio Venta (Tipo: Decimal / Restricción: Obligatorio).
- Stock (Tipo: Entero / Restricción: Obligatorio).
- Id_marca (Tipo: Entero / Restricción: Clave Foránea).
- Id_talle (Tipo: Entero / Restricción: Clave Foránea).
- Id_temporada (Tipo: Entero / Restricción: Clave Foránea).
- Id_categoria (Tipo: Entero / Restricción: Clave Foránea).
- Id_proveedor (Tipo: Entero / Restricción: Clave Foránea).
- Id_estado_fisico (Tipo: Entero / Restricción: Clave Foránea).
- Id_promocion (Tipo: Entero / Restricción: Clave Foránea).

GRUPO 3: VENTAS Y CLIENTES

Clientes: Registro de personas que realizan compras en la tienda.

- Id_cliente (Tipo: Entero / Restricción: Clave Primaria).
- Nombre (Tipo: Texto / Restricción: Obligatorio).
- Apellido (Tipo: Texto / Restricción: Obligatorio).
- Teléfono (Tipo: Texto / Restricción: Opcional).
- Email (Tipo: Texto / Restricción: Opcional).

Ventas: Cabecera que registra la información general de cada factura.

- Id_venta (Tipo: Entero / Restricción: Clave Primaria).
- Fecha (Tipo: Fecha y Hora / Restricción: Automático).
- Total (Tipo: Decimal / Restricción: Obligatorio).
- Id_cliente (Tipo: Entero / Restricción: Clave Foránea).
- Id_metodo_pago (Tipo: Entero / Restricción: Clave Foránea).
- Id_sucursal (Tipo: Entero / Restricción: Clave Foránea).

Detalle Ventas: Desglose de cada producto vendido en una transacción.

- Id_detalle (Tipo: Entero / Restricción: Clave Primaria).
- Id_venta (Tipo: Entero / Restricción: Clave Foránea).
- Id_producto (Tipo: Entero / Restricción: Clave Foránea).
- Cantidad (Tipo: Entero / Restricción: Obligatorio).
- Precio Unitario (Tipo: Decimal / Restricción: Obligatorio).

GRUPO 4: PROVEEDORAS Y PAGOS

Proveedores: Datos de las dueñas de las prendas en consignación.

- Id_proveedor (Tipo: Entero / Restricción: Clave Primaria).
- Cedula (Tipo: Texto / Restricción: Obligatorio y Único).
- Nombre (Tipo: Texto / Restricción: Obligatorio).
- Teléfono (Tipo: Texto / Restricción: Opcional).
- Email (Tipo: Texto / Restricción: Opcional).

Pagos Proveedores: Registro de las liquidaciones de dinero a las proveedoras.

- Id_pago (Tipo: Entero / Restricción: Clave Primaria).
- Monto Total (Tipo: Decimal / Restricción: Obligatorio).
- Fecha Pago (Tipo: Fecha / Restricción: Opcional).
- Id_proveedor (Tipo: Entero / Restricción: Clave Foránea).
- Id_estado (Tipo: Entero / Restricción: Clave Foránea).

Estados Pago: Define si una liquidación está Pendiente o Realizada.

- Id_estado (Tipo: Entero / Restricción: Clave Primaria).
- Descripción (Tipo: Texto / Restricción: Obligatorio).

GRUPO 5: OPERACIÓN Y AUDITORÍA

Sucursales: Listado de locales físicos de la tienda.

- Id_sucursal (Tipo: Entero / Restricción: Clave Primaria).
- Nombre Sucursal (Tipo: Texto / Restricción: Obligatorio).

Métodos Pago: Diferentes opciones de pago aceptadas.

- Id_metodo (Tipo: Entero / Restricción: Clave Primaria).
- Nombre (Tipo: Texto / Restricción: Obligatorio).

Log Cambios Precios: Auditoría de modificaciones en los precios de venta.

- Id_log (Tipo: Entero / Restricción: Clave Primaria).
- Id_producto (Tipo: Entero / Restricción: Clave Foránea).
- Precio Viejo (Tipo: Decimal / Restricción: Obligatorio).
- Precio Nuevo (Tipo: Decimal / Restricción: Obligatorio).
- Usuario (Tipo: Texto / Restricción: Obligatorio).
- Fecha Cambio (Tipo: Fecha y Hora / Restricción: Obligatorio).

7. Registro de Desarrollo y Scripts SQL

Este apartado documenta el proceso técnico de construcción de la base de datos Emperatriz Second Hand. La implementación se realizó de manera incremental para asegurar que cada regla de negocio (como la gestión de consignaciones y el control de stock) se integrara correctamente.

7.1. Etapas de la Implementación

1. Definición de Estructura (DDL): Se crearon las 16 tablas fundamentales utilizando el comando `CREATE TABLE`. En esta etapa se establecieron los tipos de datos (como `DECIMAL` para precios y `INT` para contadores) y se definieron las Claves Primarias para asegurar la unicidad de cada registro.
2. Establecimiento de Relaciones: Mediante el uso de Claves Foráneas (`FOREIGN KEY`), se vinculó el inventario con sus respectivos maestros (Marcas, Talles, Temporadas) y se conectó el flujo de ventas con los clientes y sucursales.
3. Ajustes y Optimización: Se utilizaron sentencias `ALTER TABLE` para perfeccionar el modelo sobre la marcha, agregando restricciones de unicidad (como en la Cédula de proveedores) y columnas de control como el `stock` en la tabla de productos.
4. Carga de Datos Maestros y de Prueba (DML): Se poblaron las tablas con información real del mercado textil uruguayo y datos simulados de ventas para validar que los cálculos de totales y descuentos funcionaran según lo previsto.

7.2. Inventario de Scripts Entregados

Para facilitar la corrección y la replicabilidad del proyecto, el código SQL se ha organizado en los siguientes archivos:

7. 01_creacion_emperatriz.sql: Contiene el código de creación de la base de datos y todas sus tablas.
8. 02_correcciones_emperatriz.sql: Incluye las modificaciones estructurales realizadas para optimizar el modelo.
9. 03_carga_BD_emperatriz.sql: Contiene los inserts de marcas, categorías, productos, clientes y registros de ventas.
10. 04_vistas_y_funciones.sql: Define los objetos de consulta rápida y los cálculos automáticos de negocio.
11. 05_procedure_trigger_emperatriz.sql: Contiene la lógica programada para la actualización de stock y auditoría de precios.

8. Implementación de Objetos de Base de Datos

En esta etapa se desarrollaron objetos programados para automatizar cálculos, simplificar reportes y garantizar la integridad de los datos.

A continuación, se detalla el objetivo de cada uno:

8.1. Vistas:

- **vista_articulos_promo_verano:** Su objetivo es identificar rápidamente los productos de la temporada actual y proyectar el precio final con el descuento aplicado. Es fundamental para la actualización del catálogo en el e-commerce.
- **vista_pagos_proveedores_resumen:** Permite visualizar de forma agrupada cuánto dinero se ha liquidado y cuánto queda pendiente de pago por cada proveedora. Facilita el orden administrativo en las fechas de pago.
- **vista_ranking_clientes:** Clasifica a los clientes según su volumen de compra e inversión total. Su objetivo es identificar a las "compradoras estrella" para futuras campañas de fidelización.
- **vista_detalle_ventas_sucursal:** Consolida la información de qué se vendió, en qué fecha y en qué local físico, permitiendo comparar el rendimiento entre sucursales.
-

8.2. Funciones

- **fn_total_ventas_sucursal:** Recibe el ID de una sucursal y devuelve el monto total facturado. Su objetivo es proporcionar métricas rápidas de rentabilidad por punto de venta.
- **fn_deuda_por_proveedor:** Calcula automáticamente el saldo pendiente que la tienda tiene con una proveedora específica por sus prendas vendidas. Simplifica la comunicación con las consignatarias.

8.3. Triggers

- **tr_actualizar_stock_venta:** Actúa inmediatamente después de cada venta restando las unidades del inventario. Su objetivo es evitar la sobreventa de productos (vender algo que ya no está físicamente).

- **tr_auditoria_precios:** Cada vez que se modifica el precio de un artículo, este trigger guarda el valor anterior, el nuevo y el usuario que realizó el cambio. Su objetivo es mantener un historial de seguridad y control de precios.

8.4. Procedimientos Almacenados (Operativa Diaria)

- **sp_ver_precios_ordenados:** Organiza el catálogo del más caro al más barato para identificar rápidamente los productos premium.
- **sp_buscar_por_marca:** Filtra instantáneamente todo el stock disponible de una marca específica, agilizando la respuesta a consultas de clientes.

9. Informes de Análisis (Business Intelligence)

Una vez creada la estructura y cargados los datos necesarios para validar el modelo, el siguiente paso es la extracción de la información para su posterior análisis.

Para garantizar la precisión de los informes, se ejecutaron consultas individuales sobre cada una de las tablas y vistas del sistema. Este proceso permite obtener archivos limpios que luego son procesados en herramientas de Business Intelligence (como Power BI).

9.1. Consultas de Extracción (Scripts de Exportación)

Se utilizaron sentencias `SELECT *` para extraer la totalidad de los registros asi desde ahi trabajamos en PowerBi.

9.2. Business Intelligence

Quisimos mostrar un estado de situación de la empresa que permita tener actualizados los primeros KPIs más importantes:

- Evolución de ventas por sucursal, no solo muestra la evolución de este año sino el monto total de ventas.
- Marcas y temporadas más vendidas, estos gráficos permiten ver una tendencia de nuestros clientes para tener un lineamiento de que prendas debes tomar o conseguir para las tiendas.
- Pagos a proveedores, mostramos el % de pagos pendientes para visualizar cuán atrasada estamos.
- Proveedores con pagos pendientes.

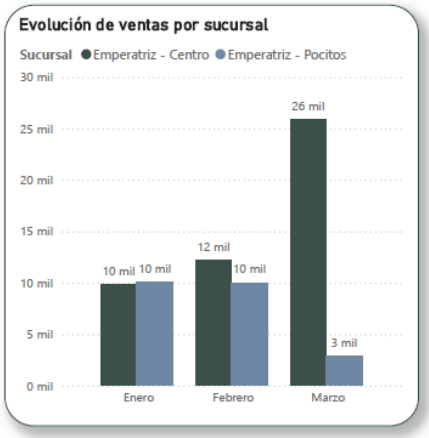
10. Repositorios de información

Se dejaron cargados en un repositorio como Github:

https://github.com/oridelpa-mariasol/Emperatriz-Second-Hand---Entrega-final.git

Emperatriz Second Hand

46 mil	10	$ 2,3 mil	58
Total de ventas	Cant de Proveedores	Pagos Pendientes a pro...	Unidades Vendidas



Pagos pendientes a proveedores

Proveedor	Total Pendiente
Diego Forlán	450
Camila Torres	650
Valentina Silva	1200
Total	**2300**